

チーム紹介、目標、意気込み

関西大学総合情報学部広兼研究室のメンバーで結成したチームです。

新しく研究室に配属された3回生のプログラミング技術・開発技術向上を目的として、ロボコン活動を行なっています。

目標：チャンピオンシップ出場

意気込み：今年で2回目の出場となります。昨年は無念にもコースアウトをしてしまい、思うような結果は残せませんでした。

今年はコースアウトをせずに、コースの完全クリアを目指しています。3回生は初出場となるため、4回生のノウハウや助言をいただきながらの開発となります。チャンピオンシップ大会出場目指して頑張ります!!

モデルの概要

モデリング対象：ダブルループ

目標：ダブルループを安定して走破する。

モデル概要：

旋回走行とラインレース走行を組み合わせることで、安定して走破することを目的としている。コースをシーンとして複数に分割し、それらのシーンに応じて前述した二つの走行方法を使い分ける。ダブルループの走破の安定性を上げるために以下の点を実施した。

①色の規定回数の検出による判定

偶発的な色の誤検知を原因とする意図しないシーンの遷移を色の規定回数の検出によって防ぐ。

②旋回走行におけるPWM値補正

エッジ切り替えする際にコースアウトしてしまう問題に対して調査、対策、検証を行い、安定した走破のための効果的な旋回走行の終了条件を求める。

モデルの構成

1. 機能モデル

・「ダブルループを安定して走破する」という目標を達成するための走行戦略を立てた。

・ライン交差部以外ではラインレース走行をし、ライン交差部ではラインレースを無視した旋回走行をすることを、目標を達成する機能として抽出した。

・コースを複数の区間(シーン)に分割し、それぞれの区間での走行方法と終了条件を示した。**意図しないシーンの遷移が起きないように終了条件には、ラインカラー条件と走行距離条件の二つを用いる。**

・「環境光による色の誤検知」「慣性により走行体がラインから外れる」という二つのリスクに対し、それぞれ**色の規定回数の検出**、**PID制御**という緩和策を講じた。

2. 構造モデル

・機能モデルから導出された機能を役割ごとに分類し、「課題攻略」「シーン終了判定」「演算」「走行」「デバイス」の5つのパッケージに分割した。

・シーン管理クラスとシーン終了判定クラスを分け、走行クラスを抽象クラスとして定義することで、**シーンの追加やコースの変更に対応できるようにした。**

3. 振る舞いモデル

・ダブルループ攻略全体のシーケンス図を分解することでクラス間の操作の呼び出しと状態遷移を構造化して示すことができた。

・**コースアウトを防ぐために、走行方法が右側ラインレースまたは左側ラインレースのときはPWM補正值の計算を行っている。**

4. 工夫点

・青ライン検知をした際にただトレースするエッジを切り替えるだけではコースアウトしてしまう問題に対して、**旋回走行**をすることでカラーセンサの明度を調整する対策を講じた。

・検証の結果から、左右のPWM値の差を6にすることで、コースアウトも走行体のブレも起こさずにエッジ切り替えをすることができた。

[1]機能モデル(ダブルループ攻略)

1-1問題分析と基本戦略

問題1: 本機では線の端をライトレースする為、図1.1のようなクロスコース部分では走行体がコース順序を無視してしまう。

問題2: ライトレースを行う端を切り替える際に、コースアウトしてしまう。

なお、Lコースに基づいて戦略を示す。*以降もLコースに基づくものとする。

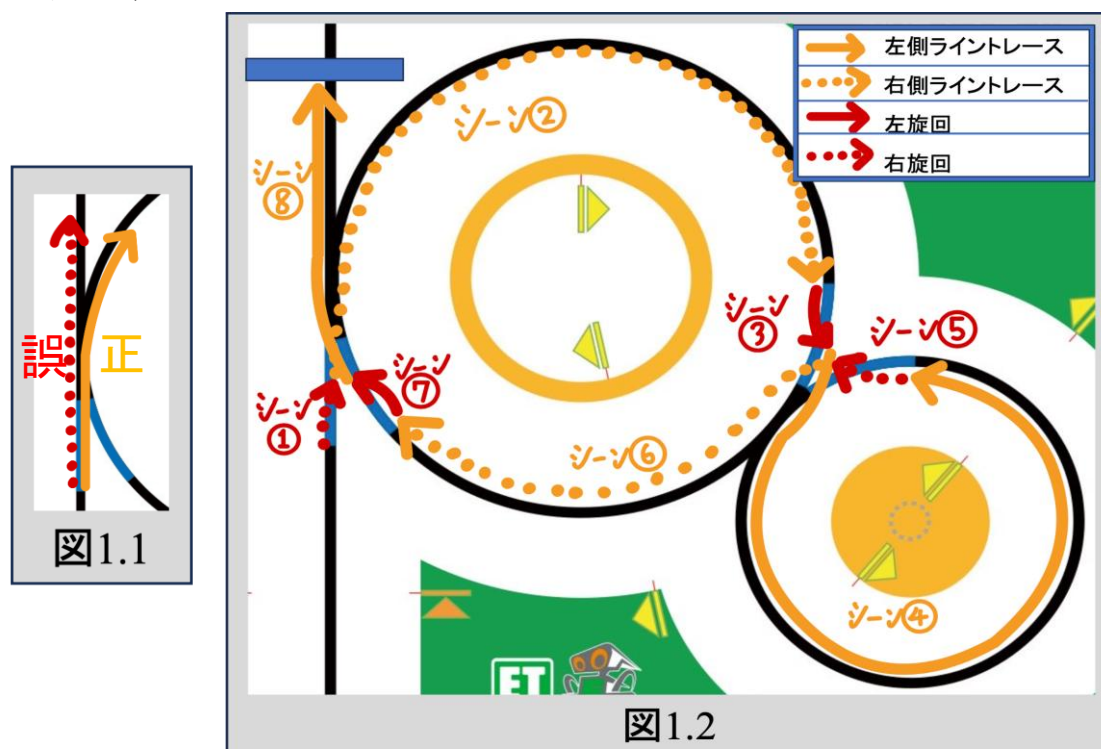
戦略1: 主な走行方法はライトレースを採用し、PID演算を組み込む事で安定性と速度を向上させる.

戦略2: クロス部分は問題1の為、ライトレースを行う端を切り替える(エッジ切り替え)を行う。また、クロス部分前には青線がある為、青色検知をライトレースを行う端を切り替える条件とする。

戦略3: 問題2より, 右側ライトレースと左側ライトレースを切り替える間に旋回走行を組み込む. ←詳しくは工夫点に記載

戦略4: 戦略1, 2, 3を実装する為にダブルループコースをシーンに分割し、各シーン毎に走行情報と終了情報を変える事により、ダブルループを攻略する。その為、各シーンはシーン番号と走行パラメータと判定パラメータを有するものとし、シーンを要素として持つ全シーン情報というリストで管理する。全シーン情報を表1.1に示す。

戦略5: 戦略5を実装する為に、現在シーン番号と全シーン情報を用いてシーンを管理し、ダブルループの攻略を行う。



シーン番号	走行方法	ベースPWM値	走行距離終了条件	カラー終了条件
1	右旋回	50	3cm	無し
2	右側ライトレース	65	30cm	青
3	左旋回	50	4cm	無し
4	左側ライトレース	55	30cm	青
5	右旋回	50	3cm	無し
6	右側ライトレース	50	30cm	青
7	左旋回	50	5cm	無し
8	左側ライトレース	60	90cm	無し

表1.1

1-2 要求機能とリスク

1-1の戦略を行う為の機能を導出し、導出した機能のリスク分析を行った結果を図1.4のユースケース図に示し、ユースケース記述を表1.2に示す。また、各リスクに対する緩和策を表1.3にまとめた。

名称	ダブルループを攻略する
概要	走行体が全てのチェックポイントを通過する
アクター	走行体
事前条件	走行体がLapゲート通過後の青線を検知する
事後条件	走行体がダブルループを攻略し、図1.2に示した青線を通過する
基本フロー	(1) 走行体が青色を検知し、現在シーン番号を1にする 以降、下記の2～4をダブルループ攻略まで繰り返す (2) 現在シーン番号と全シーン情報を用いて現在シーンを取得[UC1] (3) 現在シーン(走行パラメータ)に基づいて走行する[UC2] (4) 現在シーン(判定パラメータ)に基づいた条件を満たしている場合は現在シーン番号をインクリメントする[UC3][UC4]

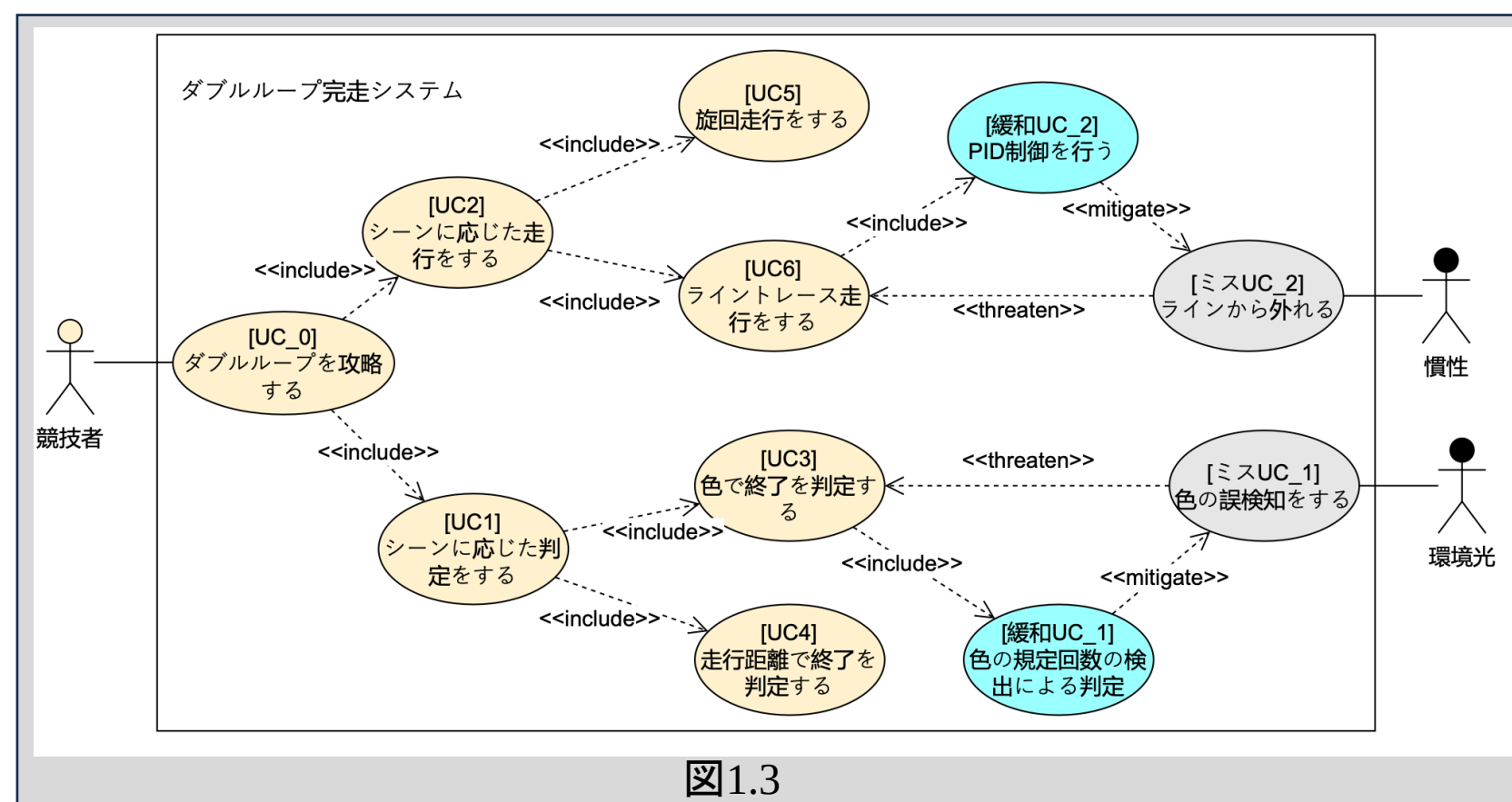
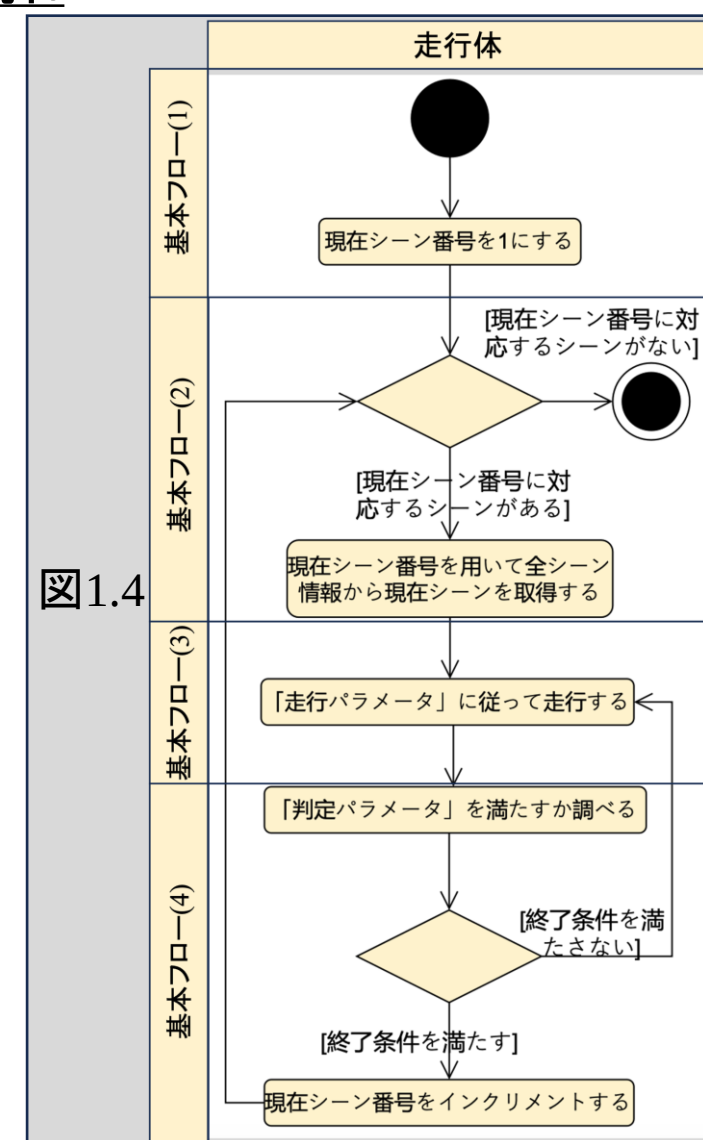
表1.2

ミスUC	リスク	リスクの原因	緩和策
01	想定している場所以外にも,色を誤検知してしまう.	環境光によって値が安定しない.	色の規定回数検出によって判定を行い,突発的な誤検知を防ぐ.
02	オンオフ制御では走行体がラインから外れてしまい安定しない.	慣性により走行体が大きく揺れてしまう.	PID制御を用いる事で安定したライントレース走行を行う.

表1.3

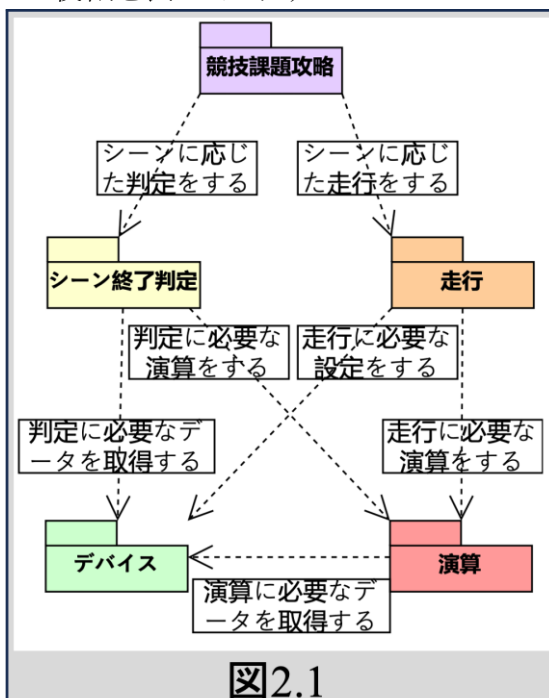
1-3基本の流れ

1-2のユース
ケース図と基
本フローに基
づいてアク
ティビティ図
を作成した
図1.4



2-1パッケージ構造

パッケージ図を図2.1に,各パッケージの役割を表2.1に示す.



パッケージ名	役割
課題攻略	シーンを管理する
シーン終了判定	シーンが持つ情報を用いて、シーンの終了判定を行う
演算	走行および判定パッケージで必要な演算機能を持つ
走行	シーンが持つ情報を用いて、走行を行う
デバイス	モータとセンサを管理する

表2.1

2-2用語定義

シーン

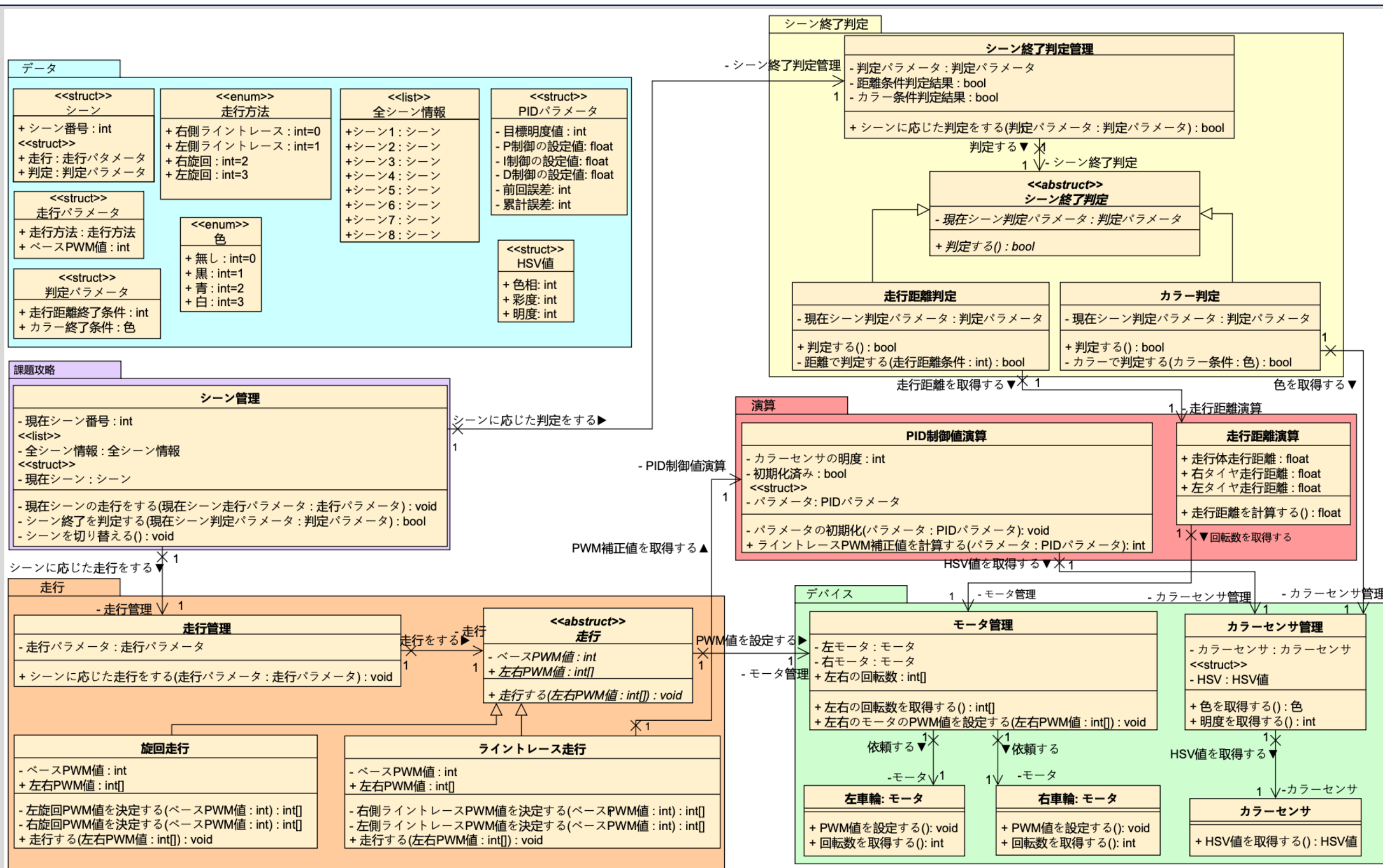
コースを8つに分割したものであり、各シーンは下記の3つから構成される

1. シーン番号 : シーンの番号
2. 走行パラメータ : 走行方法とベースPWM値を有しており、走行を行うために必要なデータ
3. 判定パラメータ : 走行距離終了条件とカラー終了条件を有しており、シーンの終了を判定するために必要なデータ

全シーン情報
各シーンを要素として持つリストであり、
このリストでシーンを一括管理している。

2-3クラス構造

2-1のパッケージ図より,クラス図の設計を行い図2.2に示す.
シーンをリスト構造で管理することにより,現在シーン番号でシーンの実行順序を管理している.
シーン管理クラスが全シーン情報を持ち,現在シーン番号に応じたシーンを全シーン情報から取得し,現在シーンの走行パラメータと判定パラメータを用いて走行と判定を実行する.
シーン終了判定管理クラスでは現在シーンの判定パラメータに応じて判定をしており,走行距離条件とカラー終了条件の組み合わせ条件で判定する.
走行管理クラスでは現在シーンの走行パラメータ内の走行方法によって走行方法を決定し,ベースPWM値を使用して走行を行う.



[3]振る舞いモデル(ダブルループ攻略)

機能

構造

振る舞い

工夫点

3-1 走行体の振る舞い

ダブルループ攻略中の各振る舞いを図3.1~3.7に示す。

図3.1 全体の振る舞い

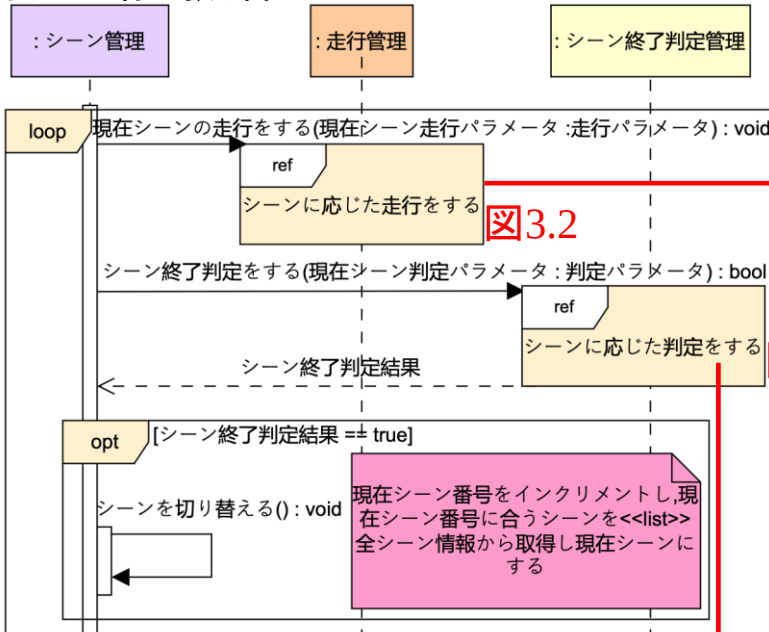


図3.2 「シーンに応じた走行」のシーケンス図

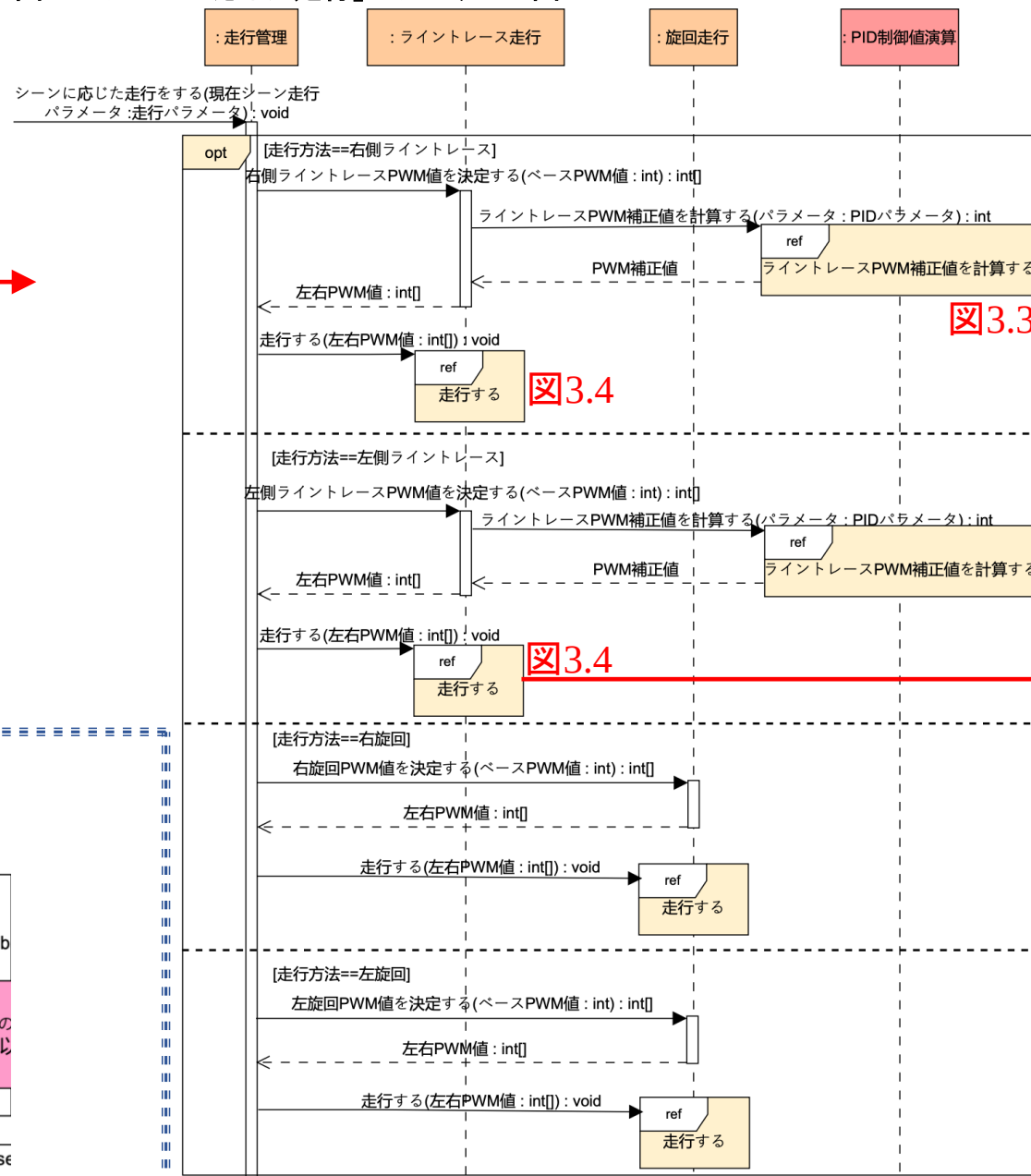


図3.3 「ライトレースPWM補正値を計算する」PID演算のシーケンス図

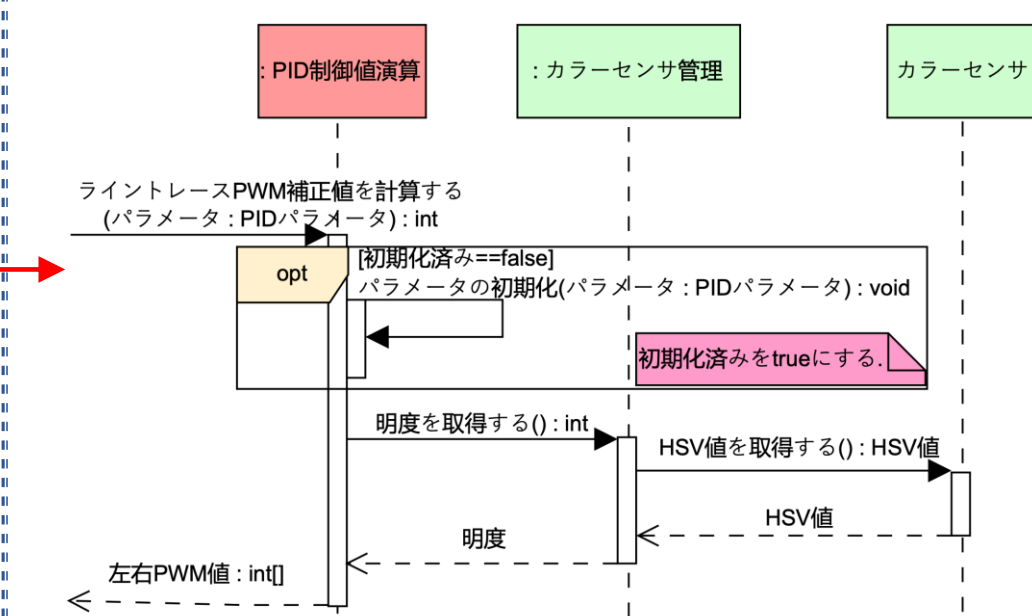


図3.4 「走行する」のシーケンス図

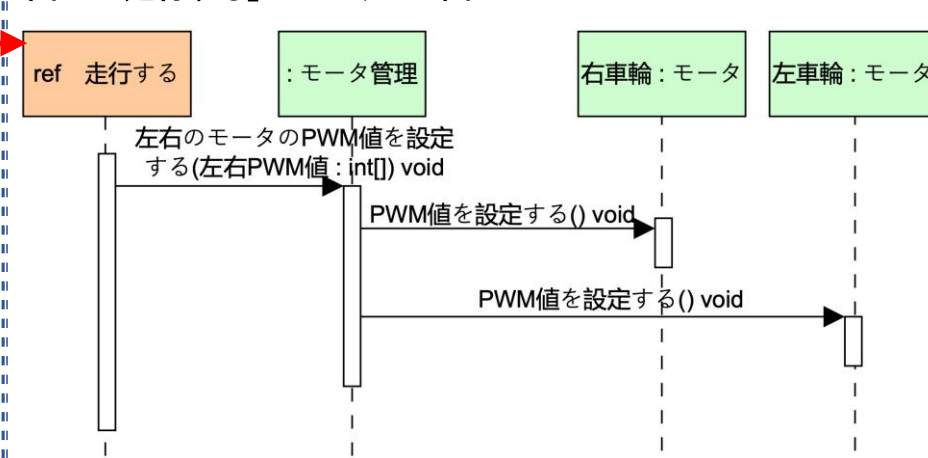
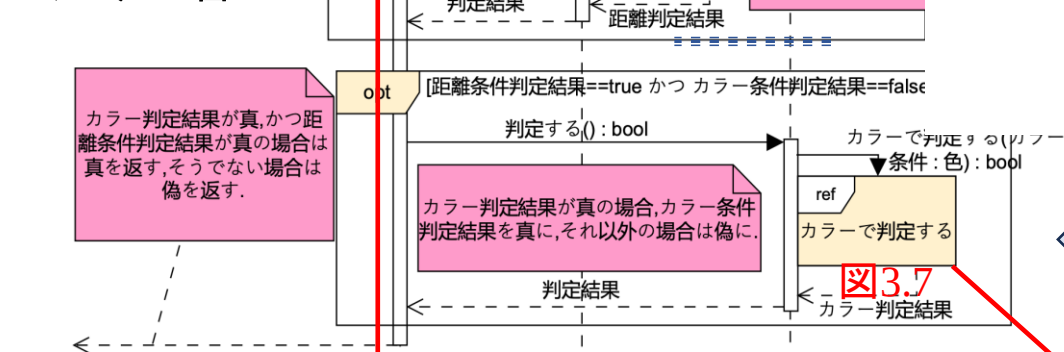


図3.5 「シーンに応じた判定をする」のシーケンス図



判定において, 走行距離条件を満たしてからカラー判定を行う. つまり, カラー条件を満たしているときは, 走行距離とカラーの複合条件を満たしている事になり, シーンの切り替えは複合条件によって判定する.

図3.6 「距離で判定する」のシーケンス図

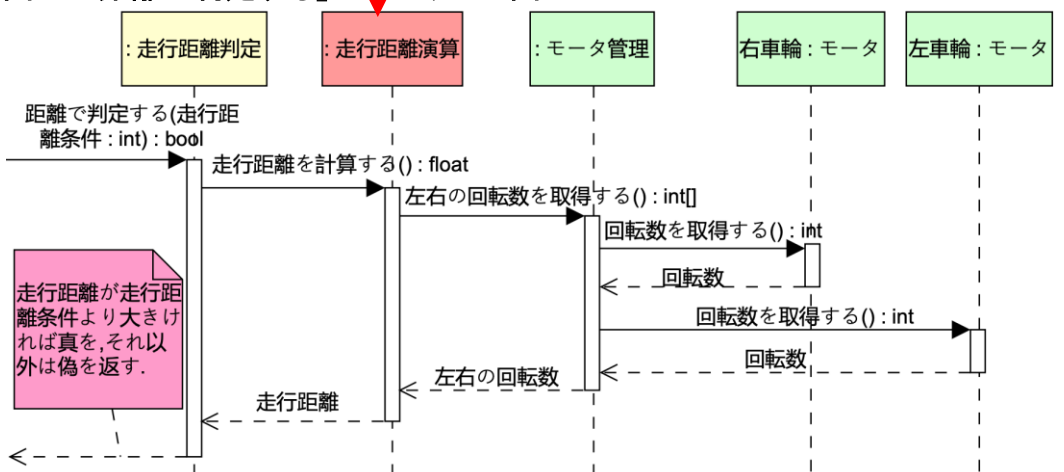
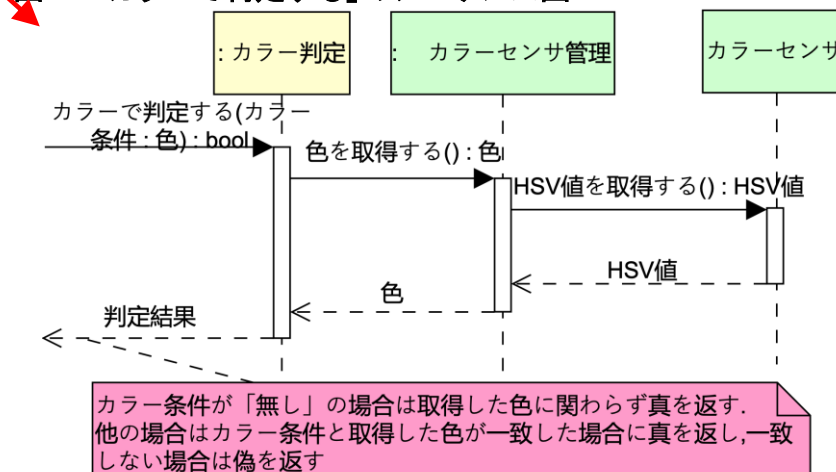


図3.7 「カラーで判定する」のシーケンス図



3-2 状態遷移

攻略中の走行体の振る舞いを示す.(図3.8)

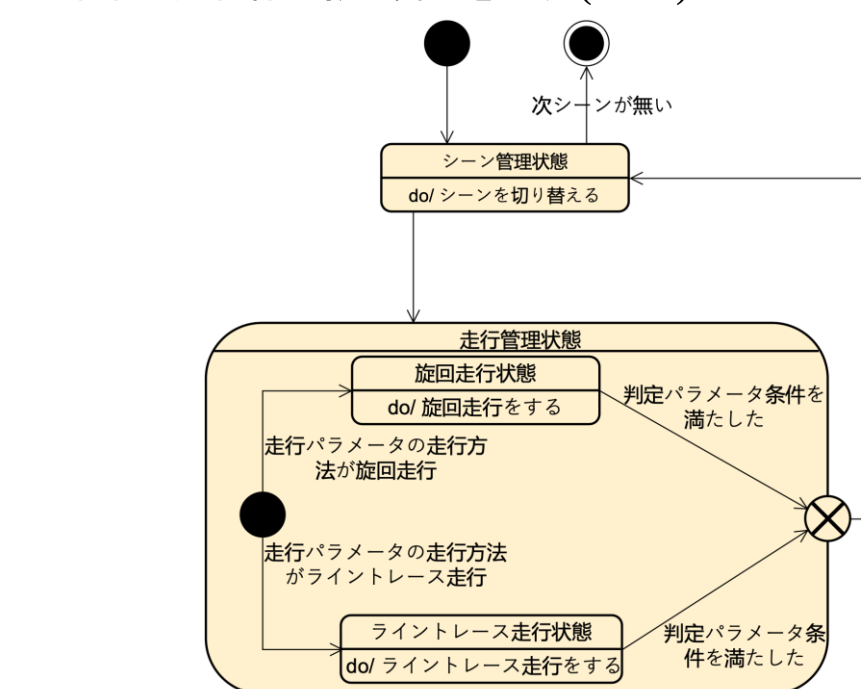


図3.8 ダブルループ攻略のステートマシン図

[4]工夫点(ダブルループ攻略)

4-1課題の背景

走行体がラインレース中に青ラインを検知した際に、ラインレース走行を行う端をただ切り替えるとコースアウトしてしまい安定しない。

4-2 調査

図の説明

右記を走行体とし、くり抜かれた部分はカラーセンサの範囲とする。

まず,PIDラインレースについて詳しく考える。
本機ではカラーセンサの明度を用いてラインレースを行っており,表4.1より基準明度を60と設定する事により,青線でも黒線でもラインレース走行を可能にした。
また, 明度による走行体の動きは表4.2となっている。

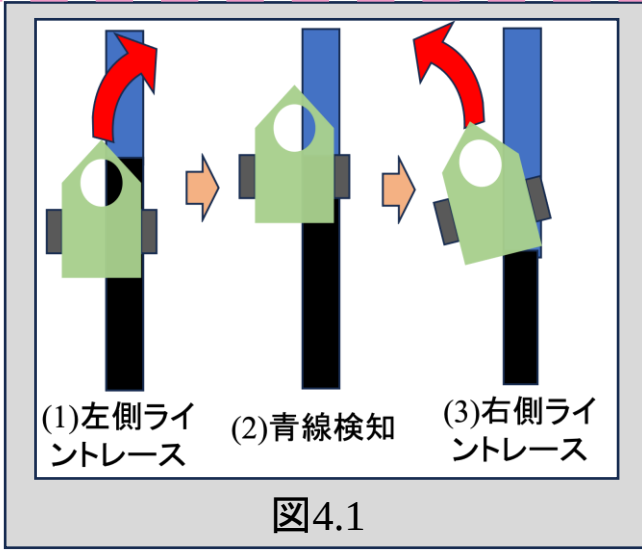
明度	線と白の間	線の中心
黒線	80	55
青線	60	10
白色		99

表4.1

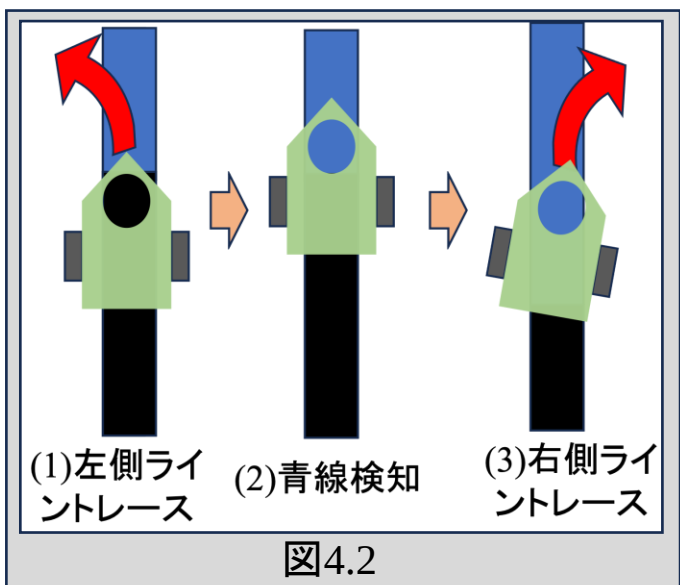
	取得明度が基準以下	取得明度が基準以上
左側ラインレース	左に曲がる	右に曲がる
右側ラインレース	右に曲がる	左に曲がる

表4.2

例として,左側ラインレースから右側ラインレースの切り替えを考える。
青線を検知した場所が,取得明度が基準以上だった場合,走行体が線と白の間におり,そのまま切り替えると左に曲がってしまいコースアウトしてしまう。(図4.1)

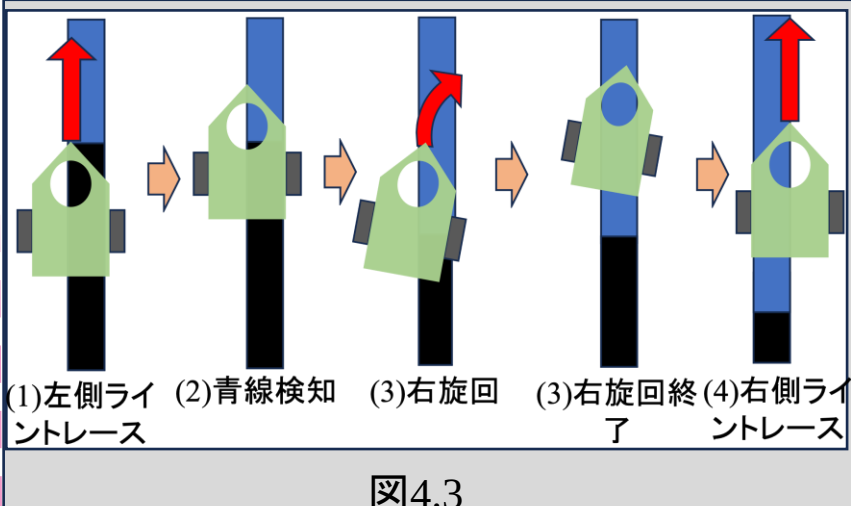


青線をした場所が,取得明度が基準以下だった場合,走行体の場所が線の中心の為,コースアウトせず切り替えができる。(図4.2)



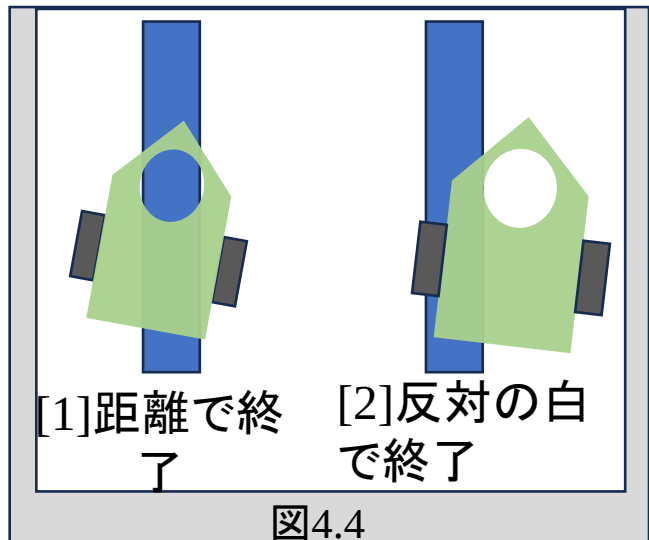
4-3 対策

4-2より,コースアウトせずに切り替えるには,切り替え場所が線と白の間よりも右側である必要がわかった。その為,青線検知後,旋回走行を加える事により走行体を安全に切り替えができる場所まで進めてから切り替えを行う。(図4.3)



4-4 検証

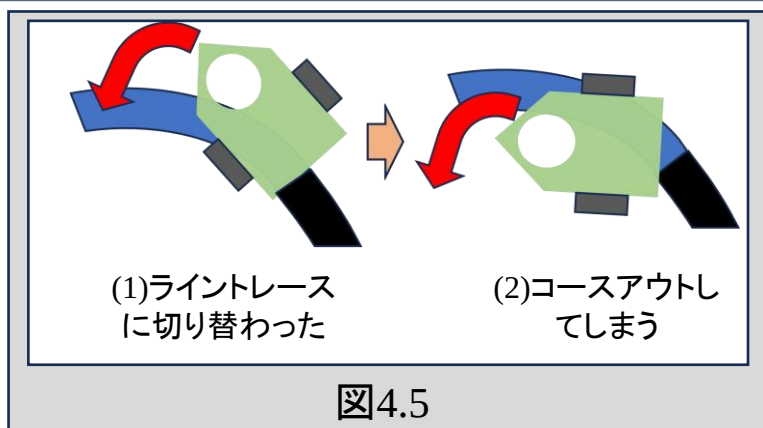
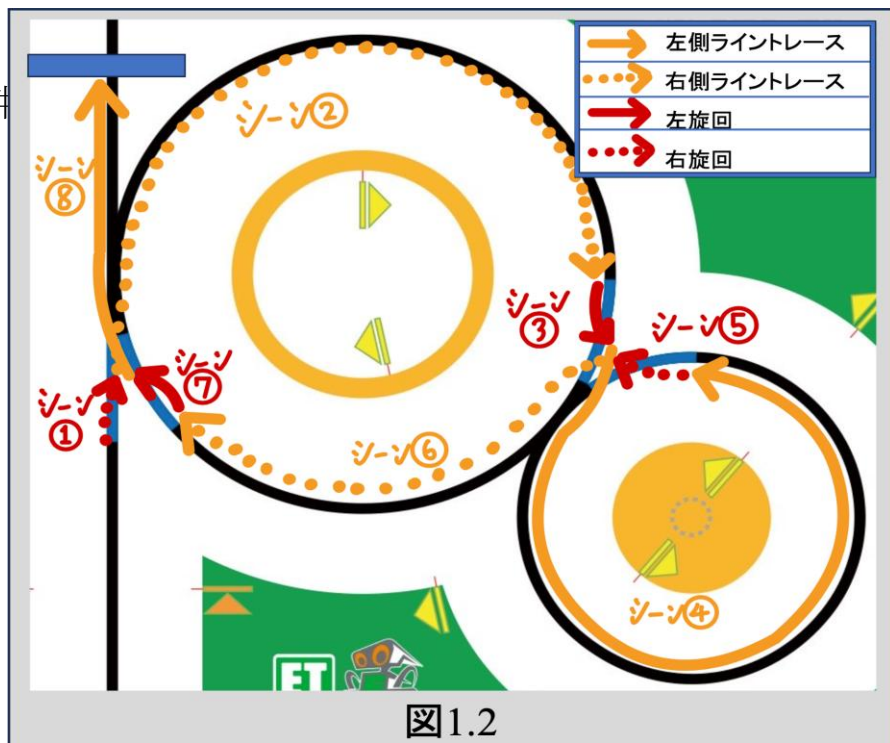
4-3より,旋回走行を行うが,旋回走行の終了条件について下記の2通り考えられ検証を行った。
1. 走行距離で終了(図4.4 [1])
2. 反対側の白色を検知して終了(図4.4 [2])



試行回数	1	2	3	4	5
距離	○	○	○	○	○
反対の白	○	×	×	○	○

表4.3

表4.3より,終了条件を「反対側の白」とした場合,コースアウトする事があり,どちらもシーン6(図1.2)に切り替えた瞬間コースアウトした。
二つ目のループはラインの角度が急なのに加えて,反対側の白色に行ってから右ラインレース走行に切り替える事により,走行体が左に曲がる力が大きくなりすぎてしまい線を超えてしまった。(図4.5)
また,旋回走行のベースPWM値が50での,最適な左右PWM値の差も検証を行った。(表4.4)
例： 左旋回における,「左右のPWM値の差==4」の時の左右のPWM値は,右PWM値:52,左PWM値:48となる



左右のPWM値の差	2	4	6	8
結果	コースアウトした	コースアウトはしなかったが,ラインレースに切り替えた際に走行体がブレた	ラインレースに切り替わった際もブレずに走行した	コースアウトはしなかったが,ラインレースに切り替えた際に走行体がブレた

表4.4

4-4 結果

以上より,本機体では,ラインレース走行の切り替えを行う間に,旋回走行を挟み,旋回走行の終了条件は走行距離を使用し,左右のPWM値の差は6を用いる。